Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS POLIPRÓTICOS

Para H_3PO_4 0,10 M ($Ka_1 = 7{,}5 \times 10^{-3}$; $Ka_2 = 6{,}2 \times 10^{-8}$; $Ka_3 = 4{,}2 \times 10^{-13}$): a) Calcule el pH justificando qué etapas puede despreciar. b) Calcule $[H_2PO_4^-]$ y $[HPO_4^{2-}]$. c) Calcule $[PO_4^{3-}]$. d) Explique por qué el fosfato trisódico es una base mucho más fuerte que el dihidrógenofosfato.

Respuesta

a) pH ≈ 1,62; b) $[H_2PO_4^-] \approx 0{,}024$ M; $[HPO_4^{2-}] \approx 6{,}2 \times 10^{-8}$ M; c) $[PO_4^{3-}] \approx 1{,}1 \times 10^{-18}$ M; d) $Kb(PO_4^{3-}) = Kw/Ka_3$ es enorme frente a $Kb(H_2PO_4^-) = Kw/Ka_1$

DESARROLLO PASO A PASO

1 Primera etapa

$Ka_1 \gg Ka_2$: $x^2 + 7{,}5 \times 10^{-3}x - 7{,}5 \times 10^{-4} = 0 \rightarrow x = 0{,}0239 \rightarrow$ pH 1,62.

2 $[H_2PO_4^-]$

$\approx [H^+] = 0{,}024$ M.

3 $[HPO_4^{2-}]$

$\approx Ka_2 = 6{,}2 \times 10^{-8}$ M.

4 $[PO_4^{3-}]$

$$K_{a3}\frac{[HPO_4^{2-}]}{[H^+]} = \frac{4{,}2 \times 10^{-13} \cdot 6{,}2 \times 10^{-8}}{0{,}0239} = 1{,}1 \times 10^{-18}\ \text{M}.$$

5 Bases

$Kb(PO_4^{3-}) = 0{,}024$ vs $Kb(H_2PO_4^-) = 1{,}3 \times 10^{-12}$: el ácido más débil ($HPO_4^{2-}$) tiene la base conjugada más fuerte.

PAUTA DE CORRECCIÓN

pH	**4 pts**
$[H_2PO_4^-]$ y $[HPO_4^{2-}]$	**3 pts**
$[PO_4^{3-}]$	**3 pts**
Explicación	**2 pts**

Idea clave. Cada etapa se calcula con el H^+ de la primera.